CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La trace d'une matrice de rang 1 est valeur propre

Énoncé

Montrer que la trace d'une matrice réelle de rang 1 en est une valeur propre.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le noyau est de dimension $n-1$.

Ce qu'on te demande. Écrire la matrice dans une base adaptée au noyau.

Corrigé

1. Une matrice semblable simple

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang 1 et a l'endomorphisme associé. Par le théorème du rang, $\dim \ker a = n-1$. On prend une base $(e_1, \dots, e_{n-1})$ de $\ker a$, complétée par e_n. Les $n-1$ premières colonnes sont nulles :

$$A \text{ est semblable à } M = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \alpha_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_n \end{pmatrix},$$

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} M = \alpha_n.$$

2. Le polynôme caractéristique

$$\lambda I_n - M = \begin{pmatrix} \lambda & & 0 & -\alpha_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ 0 & & \lambda & -\alpha_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda - \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Elle est triangulaire supérieure : $\chi_A(\lambda) = \chi_M(\lambda) = \lambda^{n-1}(\lambda - \alpha_n)$.

$$\chi_A = X^{n-1}(X - \operatorname{tr} A), \qquad \text{donc } \operatorname{tr} A \in \operatorname{Sp}(A).$$

(Si $\operatorname{tr} A = 0$, c'est la valeur propre 0, qui existe bien puisque A n'est pas injective quand $n \geqslant 2$; si $n = 1$, $A = (a)$ avec $a = \operatorname{tr} A$.)

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ (rang 1, trace 5) : $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+4 \\ 2+8 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Le piège

Dire « la trace est la somme des valeurs propres, donc c'est une valeur propre » : c'est faux en général ; ici cela marche parce que toutes les autres valeurs propres sont nulles.

La méthode

Petit rang : base adaptée au noyau, matrice avec des colonnes nulles, polynôme caractéristique immédiat.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.** Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\dim E = \dim \ker f + \operatorname{rg} f$.
- **Matrices semblables.** $B = P^{-1}AP$: même rang, même trace, même déterminant, même polynôme caractéristique. Si $A = PDP^{-1}$, alors $A^k = PD^kP^{-1}$.